

Project 3 Code Generation 新增功能說明

1. Java Bytecode (Jasmin Assembly) 產生

新版 parser 會根據語法樹直接產生對應的 Javabytecode 語法 (.jasm 檔案)，支援基本的變數宣告、賦值、運算、if/while/for/foreach 控制結構、函數呼叫、print/println 等語句。

產生的 .jasm 檔案可直接用 Java Bytecode Assembler (如 javaa) 轉換成 Java .class 檔案。

2. 支援 expression 的 Java bytecode 生成

所有運算式 (expression) 都會產生對應的 Java bytecode，包括加減乘除、比較、邏輯運算、常數折疊等，並正確處理運算元載入、運算指令、結果型態等。

支援複雜運算式的堆疊順序與 bytecode 輸出，讓語言的運算式能正確轉換為 JVM 可執行的指令。

3. 支援函數宣告與呼叫

可宣告多個函數，支援參數型態檢查、參數個數檢查、void/non-void 函數。

支援函數呼叫時自動產生對應的 invokestatic Jasmin 指令。

4. 支援 print/println

print/println 會自動產生對應的 Java bytecode (java.io.PrintStream.print/println)，支援 int、bool、string 型態。

5. 支援 if/while/for/foreach 控制結構

能正確產生對應的 Javabytecode 控制流程指令與標籤。

使用說明

1. 編譯 parser: 輸入 make

```
make
```

2. 產生 Jasm 檔案，範例如下：

```
./parser 範例.sd
```